

MM-EAF-03 — Reparación de refractario del EAF: solera, bancos, EBT y gunning

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-EAF-03 — Reparación de refractario del EAF: solera, bancos, EBT y gunning
Área	Acería · EAF-1 / EAF-2
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-EAF-03-refractario-eaf-solera-ebt-gunning.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-24 Refractorista · S-03 Ayudante de Horno · S-01 Primer Hornero · S-19 Mecánico · S-20 Electricista · S-04 Grúa de Carga · C-15 · C-05
Presentación	MM-EAF-03_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Espesor suficiente para no perforar el horno y un EBT que vacía limpio, con material seco y nadie bajo el EBT

Principio rector: Material seco, horno bloqueado y espesor medido: si falta uno, no se trabaja.

Por qué importa: Si el espesor cae al mínimo, el horno se perfora: metal fuera de la coraza y contacto con paneles de agua, que es explosión. La humedad en arena o refractario también explota. Un EBT erosionado arrastra escoria: reversión de P, más Al y cal, e inclusiones.

2. Objetivos de aprendizaje

- Medir y decidir la reparación.** Láser, sondeo y termografía: solera ≥ 300 mm, bancos ≥ 150 mm, coraza ≤ 300 °C.
- Trabajar bajo el EBT sin riesgo.** Horno basculado hacia la puerta de escoria y bloqueado; LOTO y prueba de energía cero antes de abrir.
- Cambiar camisas y llenar el EBT.** Camisas alineadas (≤ 5 mm), Ø nuevo 150–180 mm, placa plana y arena ≤ 0.5 % de humedad con cono.
- Proyectar sin humedad sobre metal.** Gunning con cara ≥ 800 °C, a 0.8–1.5 m, capas ≤ 50 mm y nunca sobre metal líquido.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de perforación y explosión por humedad	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el corte del EBT	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	90	Materiales MgO y MgO-C; lectura de perfil láser	Láminas 7–8, reporte láser
4. Seguridad, LOTO y energía cero	75	Horno basculado; zona bajo el EBT; gases	Láminas 9–10, detector
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 14 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Práctica de medición y secado	60	Ø con calibrador; humedad de arena; curvas	Calibrador, balanza
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: coraza a 420 °C	Lámina 14
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16

Bloque	Min	Actividad	Recurso
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el refractario del EAF	RACI
C-15 Especialista de Refractarios	Dueño; define reparación, materiales y espesor mínimo; libera	A
S-24 Refractorista	Gunning, reparación de solera, cambio de EBT y relíne	R
S-03 Ayudante de Horno	Apoyo en gunning y llenado del EBT; limpieza	R
S-01 Operador de Pulpito	Posiciona y bloquea el horno; programa de sinterizado	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza paro y reinicio; firma la liberación	A (operación)
S-04 Operador de Grúa de Carga	Liza materiales, camisas y bloques	R
C-11 / S-19 Mecánica	Tapa del EBT y máquina de gunning	R
C-16 Especialista de Seguridad	Espacio confinado, calor y polvo	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Medir:** Láser, sondeo, termografía, t de vaciado
2. **Decidir:** Gunning, parcheo, relíne o cambio EBT
3. **Preparar:** Material seco y precalentado
4. **Bascular y LOTO:** Hacia puerta de escoria; perno puesto
5. **Energía cero:** Arco y basculamiento rechazados; gases
6. **Cambiar EBT:** Camisas, bloque de salida, Ø 150–180
7. **Llenar y proyectar:** Arena ≤ 0.5 %; gunning con cara caliente
8. **Secar:** Curva del proveedor o calor del horno
9. **Liberar:** Firma C-15 y C-05

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Solera (masa seca MgO)	Contener baño y talón	Nueva ≈ 650 mm [Validar]	Residual ≥ 300 mm
Bancos y línea de escoria	Resistir escoria FeO 25–35 %	MgO-C nuevo 450 mm [Validar]	Residual ≥ 150 mm
Capa de seguridad	Última barrera	Magnesia 115–230 mm [Validar]	Nunca expuesta
Bloque de asiento EBT	Entrada del canal	MgO-C	Erosión ≤ 50 mm
Camisas del tubo EBT	Canal de vaciado	Ø interior nuevo 150–180 mm	Ø ≤ 230 mm; vaciado ≥ 2.5 min
Máquina de gunning	Proyectar masa de MgO	Aire 4–6 bar; agua 10–15 % [Validar]	Boquilla libre; dosificación
Escáner láser y termografía	Medir perfil y puntos calientes	±10 mm [Validar]; 0–500 °C	Calibrados; referencias en coraza

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Espesor de solera	≥ 450 mm	≥ 300 mm	< 300 reparar; < 200 parar	Semanal
Espesor de bancos	≥ 250 mm	≥ 150 mm	< 150 gunning; < 100 parar	Visual cada colada
T de coraza	≤ 250 °C	≤ 300 °C	> 300 investigar; > 400 parar	Diario
Ø del canal EBT	150–180 mm	≤ 210 mm	≥ 230 mm: cambiar	Semanal y cada 50
Tiempo de vaciado 150 t	4 min	3–5 min	< 2.5 cambiar; > 6 revisar	Cada colada
Apertura libre del EBT	≥ 98 %	≥ 95 %	< 95 %	Cada colada

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Humedad de arena	≤ 0.3 %	≤ 0.5 %	> 0.5 %: no usar	Cada lote
Rebote de gunning	≤ 10 %	≤ 15 %	> 20 %	Mensual

Espesores nuevos, vida de camisas (150–250) y del bloque (400–600 coladas), consumo de gunning y curvas de secado: [Validar con OEM / C-15].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **LOTO con el horno basculado:** E1 MT, E2 HPU con perno de basculamiento, E3 O₂/GN purgados, E4 DRI y carbono, E6 bóveda asegurada; agua de paneles en servicio.
- ★ **Prueba de energía cero:** Arco y basculamiento rechazados, gases a 0 bar; O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL; ≤ 1 % de lectura para oxicortar.
- ★ **Nadie bajo el EBT:** Zona roja bajo el EBT y la trayectoria de la escoria hasta confirmar zona sin metal (MS-ACE-01).
- ★ **Cero humedad:** Arena ≤ 0.5 %, materiales secos y precalentados, secado obligatorio; nunca proyectar sobre metal líquido (MS-ACE-03).

EPP: Ropa aluminizada y careta con visor dorado · Casco con cubrenuca y guantes largos aluminizados · Botas metatarsales con polainas · Respirador P100 y protección auditiva · Entrada al horno: arnés con línea de rescate · Detector de 4 gases

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Arrastre de escoria	Vaciado ≥ 2.5 min, sin vórtice	Tiempo de vaciado cada colada	Reversión de P (> 0.015 %), inclusiones
Apertura libre del EBT	≥ 95 % (meta 98 %)	Cada colada	Lanceo con O ₂ : reoxidación y N
Limpieza del canal	Sin costras ni escalón > 20 mm	Semanal con plantilla	Chorro abierto: reoxidación y N
MgO de escoria	8–10 %	Análisis de escoria (C-07)	Desgaste acelerado del MgO-C

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Prepara materiales	Camisas, bloque, mortero, arena (≤ 0.5 %), herramienta de izaje; todo seco y precalentado	Material seco verificado	★ S-24, C-15
2	Vacía y posiciona	Tras el vaciado, bascula el horno hacia la puerta de escoria; talón lejos del EBT	Zona EBT sin metal	★ S-01, C-05
3	Aplica LOTO	E1, E2 con perno de basculamiento, E3, E4 y E6	Candados puestos	★ S-20, S-19
4	Prueba energía cero	Arco y basculamiento rechazados; O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL (≤ 1 % si hay oxicorte)	Sin energía; gases en rango	★ C-05, C-15
5	Abre la placa de cierre	Desde el puesto de mando local, con la zona despejada	Abierta sin salida de metal	★ S-24
6	Retira camisas y bloque	Extractor o empujador OEM; limpia restos con barra y oxicorte si hay costra	Sin escalón > 10 mm	S-24, S-03
7	Mide el bloque de asiento	Plantilla en la boca del canal	Erosión ≤ 50 mm	C-15
8	Coloca camisas nuevas	Método OEM; mortero en juntas ≤ 3 mm; relleno con masa apisonada sin huecos	Desalineación ≤ 5 mm	★ S-24
9	Coloca bloque de salida	Asienta y fija; verifica que la placa cierre plana	Cierre sin luz visible	★ S-24, S-19

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
10	Mide el Ø nuevo	Calibrador en 3 alturas	150–180 mm		S-24
11	Cierra y llena el EBT	Cierra la placa; llena con arena seca hasta formar un cono de 50–100 mm	Canal lleno, cono visible	★	S-03
12	Gunning de bancos	Cara ≥ 800 °C, a 0.8–1.5 m, capas ≤ 50 mm; nunca sobre metal líquido ni formando charcos	Cubierto; rebote ≤ 15 %	★	S-24
13	Retira LOTO	Orden inverso; personal fuera de la zona	Candados retirados	★	Todos
14	Libera	Checklist firmado por C-15 y C-05; primera colada vigilando el tiempo de vaciado	Firmado	★	C-15, C-05

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Coraza > 400 °C	No cargar; vaciar; gunning o paro	C-05, C-15
Metal o escoria por la coraza	Emergencia MS-ACE-09; arco fuera; evacuar a ≥ 25 m; nunca agua	C-04, brigada
Detector en alarma en el horno	Sal; detén el trabajo en caliente; ventila; a CO ≥ 200 ppm evacúa	C-16, C-05
EBT no abre	Lanceo con O ₂ solo por personal autorizado y con EPP	C-05, C-15
Vaciado < 2.5 min	Programar cambio antes de la siguiente colada crítica	C-15, C-07
Tapa del EBT no cierra plana	No llenar; limpiar o reparar	S-19, C-05
Solera con hoyo o metal infiltrado	Parcheo con masa seca en el siguiente paro; vigilar termografía	C-15, C-05
Línea de escoria > 2× tendencia	Revisar práctica de escoria (MgO, FeO, arco)	C-07, C-15

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Con qué Ø interior del canal se cambian las camisas del EBT? a) ≥ 180 mm b) ≥ 230 mm c) ≥ 300 mm
- La termografía marca 420 °C en la coraza. ¿Qué haces? a) Seguir y medir mañana b) No cargar, vaciar y avisar c) Enfriar con agua
- ¿Cuál es la humedad máxima de la arena de llenado? a) 0.5 % b) 2 % c) 5 %
- ¿Cómo se posiciona el horno para cambiar el EBT en caliente? a) A nivel (0°) b) Basculado hacia el EBT c) Basculado hacia la puerta de escoria
- ¿A qué distancia se proyecta el gunning? a) 0.2–0.5 m b) 0.8–1.5 m c) 3–4 m

Clave de respuestas:

- b) ≥ 230 mm — Nuevo 150–180 mm; con Ø ≥ 230 mm o vaciado < 2.5 min se cambian camisas.
- b) No cargar, vaciar y avisar — Más de 400 °C es espesor crítico: no se carga, se vacía y se hace gunning o paro. Nunca agua.
- a) 0.5 % — Arriba de 0.5 % no se usa: la humedad en contacto con el acero provoca explosión de vapor.
- c) Basculado hacia la puerta de escoria — Hacia la puerta de escoria, con el talón lejos del EBT y el perno de basculamiento puesto.
- b) 0.8–1.5 m — 0.8–1.5 m, capas ≤ 50 mm, con cara ≥ 800 °C y nunca sobre metal líquido.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-24 Refractorista	U	24 h	60 h / 3 cambios de EBT	24 meses; confinado 12
S-03 Ayudante de Horno	L	8 h	20 h	24 meses
S-20 Electricista	O	NOM-029 + MT	3 bloqueos E1	12 meses
S-04 Grúa de Carga	U	NOM-006	3 izajes de camisas	12 meses
C-15 Especialista	O	Proveedor + 16 h	—	24 meses; emisor 12
Quien entra al horno	U	NOM-033 (8 h) + NOM-015	Simulacro de rescate	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Usa materiales secos y precalentados; arena de llenado ≤ 0.5 % de humedad
- ☐ Bascula y bloquea el horno antes de trabajar bajo el EBT; LOTO completo
- ☐ Prueba energía cero y gases: < 10 % LEL para entrar, ≤ 1 % para oxycortar
- ☐ Abre la placa con la zona despejada; coloca camisas alineadas y placa cerrando plana
- ☐ Forma el cono de arena y no proyecta gunning sobre metal líquido
- ☐ Retira candados con conteo, registra $\emptyset$ y espesores y libera con C-15 y C-05

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- Material húmedo no entra al horno.** Arena ≤ 0.5 %; secado obligatorio tras reparación húmeda.
- Nadie bajo el EBT sin horno bloqueado.** Horno basculado a la puerta de escoria, perno puesto y LOTO.
- Coraza > 400 °C: no se carga.** Se vacía y se repara; solera < 200 mm o bancos < 100 mm: no se opera.
- Sin LOTO y energía cero no se toca.** Arco y basculamiento rechazados; gases en rango antes de entrar.

7. Por confirmar

- Espesores nuevos y mínimos de solera, bancos y capa de seguridad con el proveedor y C-15
- Vida de camisas y bloque de asiento; tiempo de cambio de camisas
- Curvas de secado y parámetros de la máquina de gunning

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MM-EAF-03/MM-EAF-03_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.